

Algoritmos de cifrado simétrico

AES y ChaCha20 son opciones modernas cuando se integran en construcciones autenticadas y con parámetros correctos.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Contenido

Propósito	3
Resultados de aprendizaje	3
Núcleo teórico	3
AES	3
ChaCha20	3
Vector de control RFC 8439	3
Reutilización de nonce en ChaCha20	4
ChaCha20-Poly1305	4
DES y 3DES/TDEA	4
Selección práctica	4
Profundización y criterio profesional	4
Caso de análisis	5
Entrega esperada	5
Riesgos y errores frecuentes	5
Actividades de dominio	5
Lista de comprobación	5
Referencias seleccionadas	5

Propósito

AES y ChaCha20 son opciones modernas cuando se integran en construcciones autenticadas y con parámetros correctos.

Resultados de aprendizaje

1. comparar AES y ChaCha20.
2. seleccionar construcción según entorno.
3. justificar el retiro de DES y TDEA.

Núcleo teórico

AES

- bloque fijo de 128 bits;
- claves de 128, 192 o 256 bits;
- adecuado con GCM para AEAD;
- XTS para almacenamiento por sectores;
- no usar ECB.

ChaCha20

ChaCha20 es un cifrador de flujo diseñado alrededor de tres operaciones sobre palabras de 32 bits:

- suma módulo 2^{32} ;
- XOR;
- rotación a izquierda.

Por eso se describe como una construcción **ARX**. No utiliza S-boxes ni tablas secretas. Su entrada IETF tiene:

```
4 palabras constantes | 8 palabras de clave
1 palabra contador | 3 palabras de nonce
```

Las 16 palabras forman un estado de 4 por 4. Cada quarter round actualiza cuatro palabras mediante sumas, XOR y rotaciones de 16, 12, 8 y 7 bits. Una ronda doble ejecuta primero cuatro quarter rounds por columnas y luego cuatro por diagonales. ChaCha20 aplica diez rondas dobles, es decir, 20 rondas.

Después de las rondas se suma el estado inicial palabra por palabra y se serializa en little-endian para producir un bloque de 64 bytes de keystream. El mensaje se cifra con XOR:

```
C = M XOR ChaCha20(K, contador, N)
M = C XOR ChaCha20(K, contador, N)
```

Con contador IETF de 32 bits no puede cifrarse indefinidamente bajo un único nonce. La implementación debe impedir el desbordamiento del contador. Para mensajes de varias partes, el protocolo debe asignar nonces sin repetición y límites explícitos.

Límite esencial: ChaCha20 solo aporta confidencialidad y es maleable. La construcción de uso normal es ChaCha20-Poly1305, que añade autenticación de ciphertext y AAD. No debe inventarse una composición manual.

Vector de control RFC 8439

El laboratorio usa la clave `000102...1f`, contador `1` y nonce `0000000900000004a00000000`. El primer bloque esperado comienza con `10f1e7e4d13b5915` y termina con `b2503c4e`. La comparación exacta detecta errores de endianness, rotación, orden de rondas o suma final.

Reutilización de nonce en ChaCha20

Con la misma clave, nonce y contador se repite el keystream:

```
C1 XOR C2
= (M1 XOR KS) XOR (M2 XOR KS)
= M1 XOR M2
```

La igualdad no revela automáticamente ambos mensajes, pero elimina la máscara secreta y habilita crib-dragging, uso de formatos conocidos y recuperación progresiva. En ChaCha20-Poly1305, la reutilización también compromete la seguridad del autenticador.

ChaCha20-Poly1305

- ChaCha20 genera el flujo y una clave de un solo uso para Poly1305;
- Poly1305 autentica AAD, ciphertext y longitudes según un formato exacto;
- el receptor verifica el tag antes de liberar el texto claro;
- el nonce debe ser único por clave;
- XChaCha20-Poly1305 usa un nonce extendido en APIs que lo estandarizan, pero sigue exigiendo una biblioteca mantenida.

DES y 3DES/TDEA

DES debe tratarse como antecedente histórico: su clave efectiva de 56 bits es vulnerable a fuerza bruta. 3DES/TDEA también tiene bloques de 64 bits y límites de volumen que agravan colisiones. Según la transición de NIST SP 800-131A, TDEA no debe aplicarse para protección criptográfica nueva; su presencia debe limitarse a descifrado, recuperación o migración controlada de datos heredados.

Selección práctica

Contexto	Construcción preferible	Motivo
Protocolo general con aceleración AES	AES-GCM	AEAD estandarizado y eficiente
Software sin aceleración AES	ChaCha20-Poly1305	Buen rendimiento con operaciones ARX
Disco por sectores	AES-XTS	Diseñado para almacenamiento, sin autenticidad general
Interoperabilidad heredada	Migrar y encapsular	No crear datos nuevos con algoritmos retirados

Profundización y criterio profesional

AES usa una estructura de sustitución y permutación sobre bloques de 128 bits y admite claves de 128, 192 y 256 bits. ChaCha20 es un cifrador de flujo ARX con clave de 256 bits. La comparación no se reduce a longitud de clave: importan plataforma, aceleración, biblioteca, protocolo y resistencia de implementación.

Para datos generales se prefieren AES-GCM o ChaCha20-Poly1305. AES-XTS responde a almacenamiento por sectores y no autentica un mensaje general. DES es inseguro por su clave efectiva de 56 bits. TDEA/3DES no debe proteger datos nuevos; su presencia se limita a descifrado y migración heredada.

Entorno	Opción	Condición
CPU con AES acelerado	AES-GCM	Nonce único y tag verificado
Software general	ChaCha20-Poly1305	Nonce único por clave
Disco por sectores	AES-XTS	Integridad por otra capa
Legado TDEA	Migrar	No crear protección nueva

Caso de análisis

Prepare una matriz de decisión para una aplicación móvil, un servidor con AES-NI y un volumen de disco. Justifique algoritmo, construcción, nonce y límites.

Entrega esperada

Documente activos, actores, propiedad, parámetros, flujo, condición de fallo y decisión recomendada. Separe siempre la garantía criptográfica de la garantía operativa.

Riesgos y errores frecuentes

- decir solamente AES.
- comparar por longitud nominal.
- mantener 3DES como opción de protección nueva.

Actividades de dominio

1. ¿Qué diferencia estructural hay entre AES y ChaCha20?
2. ¿Cuándo XTS es apropiado?
3. ¿Qué controles son comunes a ambos AEAD?

Lista de comprobación

- Puedo definir la propiedad y el adversario.
- Puedo explicar parámetros, límites y supuestos.
- Puedo detectar al menos tres configuraciones inseguras.
- Puedo justificar una decisión de arquitectura.
- Puedo relacionar el tema con una norma o especificación primaria.

Referencias seleccionadas

1. FIPS 197 - <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197-upd1>
2. RFC 8439 - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8439>
3. NIST SP 800-131A Rev. 2 - <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-131Ar2>